

한국서부발전(주) 상임감사위원 통 보

제 목 발전현장 메타버스 안전협업플랫폼 활용 미흡
관 계 부 서 ♣♣♣♣♣♣♣♣ 처 ♣♣♣♣♣♣부
조 치 부 서 ♣♣♣♣♣♣♣♣ 처 ♣♣♣♣♣♣부
구 분 사업관리
내 용

1. 업무 개요

♣♣♣♣♣♣♣♣ 처 ♣♣♣♣♣♣부는 본사 및 전 사업소의 디지털 변환 전략 수립 및 사업관리를 총괄하면서 발전 현장에 디지털 신기술 도입 및 개발 등의 업무를 담당하고 있으며, 현재 발전 업무에 적용된 디지털 신기술에 대하여 업무 활용성을 지속적으로 모니터링하고 기술 지원을 하고 있다.

한편 [표 23]과 같이 현재 전사에 적용하고 있는 디지털 신기술은 스마트 발전소 구현 기술 18건 등 총 40건(♣♣♣♣♣♣♣♣ 처 문서 “전사 디지털신기술 적용 현황 및 추진계획 보고”, 정보(디)-100260, 2023. 8. 30, [표 23] 참고)이 있으며, ♣♣♣♣♣♣부는 전사적 필요성과 현장 요구를 반영하여 디지털 전환 중점과제를 관리하고 사업소 확대 적용을 추진하고 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

[표 23] 발전업무에 적용된 디지털 신기술

추진 전략	스마트 발전소	18건	기술 분야	빅데이터/인공지능	10건	VR/AR	4건	클라우드	3건
	스마트 워크환경	18건		모바일	7건	IoT	3건	블록체인	2건
	스마트 혁신 서비스	4건		플랫폼	6건	드론/로봇	4건	3D프린팅	1건

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

그리고 ○○○○○○○○○부는 2022. 2월 “○○발전본부 1~2호기 메타버스 안전·협업플랫폼 도입계획(안)”(문서번호 정보(디)-8029, 2022.02.03.)를 수립하고, 해당 플랫폼을 발전 현장에 적용하였다.

[표 24] 메타버스 안전·협업플랫폼 사업 개요

- 사업명: 발전현장 메타버스 안전·협업플랫폼 개발
- 사업설명: 디지털 신기술을 이용하여 발전소 현장과 동일한 가상공간 구축, 시공간을 초월한 업무소통, 협업 및 교육훈련 활용
- 적용시기: 2022. 12월
- 설치장소: ○○발전본부 ◇◇◇처 △△부
- 계약금액: 504백만 원(부가가치세 포함)

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

[그림 3] 메타버스 안전·협업플랫폼 사업 개념도



자료 : 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙)에 따르면 사업을 주관하는 담당 부서는 사용 예산에 대한 권한과 책임을 지며, 예산이 반영된 사업이라도 집행 시점에서 타당성 및 경제성을 검토하고 사후분석을 실시 하여 예산이 효율적으로 운영되도록 하여야 한다고 명시되어 있다.

그리고 담당 부서는 사업의 목적이 달성 할수록 계약을 수행하여야 하며 그 결과가 효율적으로 이행될 수 있도록 관리를 해야 한다.

또한 「정보화규정」 제13조(시스템의 운영) 및 「정보통신설비 관리기준」 제6조(설비의 효율적 운용)에 따라 설비의 효율적인 운용을 위하여 설비 운용의 환경이 변동되는 경우 설비 재배치 및 계통을 변경해야 하고, 이용자 편의 제공을 위한 기능보강과 장비 간 연계 기술 검토 등을 통해 설비의 효율적인 운용에 필요한 사항을 조치해야 한다.

따라서 “발전현장 메타버스 안전·협업플랫폼 개발” 사업을 주관한 ○○○○○ 부는 업무 활용성을 지속적으로 모니터링하고, 발전 현장에 효과적으로 사용될 수 있도록 관리를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○발전본부에 적용된 “발전현장 메타버스 안전·협업플랫폼”의 사용 실태를 점검한 결과, 2023. 11월 이후 2025. 9월 감사일 현재까지 활용 실적이 전무한 것으로 확인되었다.

세부적으로 해당 기술은 가상고장 시나리오, 기동·정지 절차서, 간이 조작

절차서 등 발전기술원 교육훈련 프로그램이 탑재되어 신·전입 직원을 대상으로 가상공간에서 현장 교육을 목적으로 활용될 수 있고, 근로자들도 현장 점검 시 관련 발전설비의 도면, 기술 문서 등 다양한 정보를 실시간으로 제공받을 수 있는 유용한 시스템이지만 해당 디지털 기술의 활용이 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서 ☞☞☞☞☞부는 “발전현장 메타버스 안전·협업플랫폼”의 활용 부진 사유에 대한 면밀한 분석과 활성화 방안을 수립하여 도입 취지에 부합하도록 사업관리를 해야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

♣♣♣♣♣♣♣♣ 처 ☞☞☞☞☞부 담당자는 감사 지적사항에 대하여 이견이 없었으며, “발전현장 메타버스 안전·협업플랫폼”이 원활하게 운영이 되도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ♣♣♣♣♣♣♣♣ 처장은 “발전현장 메타버스 안전·협업플랫폼”이 원활하게 운영이 되도록 활성화 방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)